

复变函数 · 历年真题集

说明

1. 这里收录了若干套中国科学技术大学复变函数 (A/B)、复分析考试题.
2. 按照复变函数 (A)、复变函数 (B)、复分析进行排序, 其次为时间先后.
3. 本附录的主要作用是供同学们考试之前模拟使用, 越靠近现在的考卷越能接近现在的出题风格.
4. 没有参考答案, 希望读者自行思考, 同时熟悉题目类型. 建议助教在考前习题课讲解对应的考试题.
5. 正值科大 60 周年校庆, 亦为少年班成立 40 周年之际, 谨以此真题集锦, 献礼科大, 也便于以后的助教的习题课工作和同学们复习本门课程.
6. 感谢杨光灿烂同学提供往年题目! 感谢王昌煜助教录入题目! 再次祝愿科大数学教育越办越好!

2018-2019 秋季学期复变函数 (A) 助教
15 级少年班学院理科试验 1 班 吴天
2018 年 12 月于合肥

欢迎拜访我的主页: <http://home.ustc.edu.cn/~wt1997>

再版说明

1. 本版增添了 2018-2019、2019-2020 年的复变函数试题, 供同学们参考.
2. 感谢吴天助教曾经在复变函数课程中给予我的帮助! 希望能有更多的同学未来也能担任助教, 帮助更多学弟学妹 (划掉)!
3. 感谢 17 级李明哲助教和 18 级刘炜昊助教提供和录入题目!
4. (话说有一点参考答案了来着)

2020-2021 秋季学期复变函数 (A) 助教
17 级少年班学院少年班 杨光灿烂
2020 年 10 月于合肥

更新说明

1. 本版增添了 2020-2021、2021-2022、2022-2023 年的复变函数 A 试题，供同学们参考.
2. 进行了重新的排版，修正部分数学格式，使得本版更加适合打印或在电子设备上书写.
3. 新增目录，方便检索和电子版跳转.
4. 更正了一些错误.

21 级 少年班学院 施耀炜

2023 年 12 月 于合肥

试卷投稿、纠错、意见反馈欢迎联系我: ywshi.mail@qq.com

更新说明

1. 本版增添了 2023-2024、2024-2025、2025-2026 年复变函数 A，2024-2025、2025-2026 年的复变函数 B 试题，供同学们参考.
2. 删除了复分析往年试题，有关数学学院专业课程往年真题欢迎访问：[章俊彦学长的主页-USTC 学习资料](#)；删除了 2010 年以前的试题（保留了 `.tex`），这些试题已经不具有参考价值.
3. 修正部分数学格式，更正了一些错误，标记了一道错题.

23 级 物理学院 于洪飞

2026 年 1 月 于合肥

试卷纠错、意见反馈欢迎联系我: yuhongfei@mail.ustc.edu.cn

我的 GitHub : [Phiyu](#) 个人主页: [Hongfei Yu](#)

最后修改日期: 2026 年 6 月 21 日

目录

2019-2020 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题	4
2020-2021 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题	6
2021-2022 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题	8
2022-2023 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题	10
2023-2024 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题	11
2024-2025 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题	13
2025-2026 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题	15
2017-2018 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题	17
2019-2020 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题	18
2019-2020 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题 (补考)	19
2020-2021 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题	20
2024-2025 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题	21
2025-2026 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题	22

2019-2020 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题

1. (39 分) 填空题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) 设 $z = \frac{1+i}{1-i}$, 那么 $z^{2019} + z^{2020} =$ _____.

(2) $1^{\sqrt{3}} =$ _____.

(3) 若函数 $f(z) = x^2 + 2xy - y^2 + i(y^2 + axy - x^2)$ 是复平面上的解析函数, 那么实常数 $a =$ _____.

(4) 设 $f(z) = \frac{\sin(z-5)}{z^3(z-5)^2} + e^{\frac{1}{z-1}}$, 给出 $f(z)$ 的全体奇点 (不包括 ∞), 并且指出每个奇点的类型 (极点指出阶数): _____.

(5) $\text{Res}\left(\frac{1-\cos z}{z^5}, 0\right) =$ _____; $\text{Res}\left(z^2 e^{\frac{1}{z-1}}, i\right) =$ _____.

(6) 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 并且 $f(0) = 1, f'(0) = 2$, 那么 $\int_{|z|=1} (z+1)^2 \frac{f(z)}{z^2} dz =$ _____.

(7) 设函数 $f(z) = \frac{e^z}{\cos z}$ 在 0 处的泰勒 (Taylor) 展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, 那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____.

(8) 设函数 $f(z) = \frac{e^z}{1-z}$, 那么 $f(z)$ 在区域 $0 < |z-1| < +\infty$ 内的罗朗 (Laurent) 展开式为 _____.

(9) 设 $z_0 \in \mathbb{C}$, 函数 $|e^z|$ 在闭圆盘 $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq 1\}$ 上的最大值为 _____.

(10) 设 $u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$, 那么在右半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) > 0\}$ 解析并以 $u(x, y)$ 为它的实部的函数为 $f(z) =$ _____.

(11) 对函数 $f(t)$, 记 $F(p) = L[f(t)]$ 为它的 Laplace 变换, 并且记 $f(t) = L^{-1}[F(p)]$.

(a) 设 $f(t)$ 满足 $\begin{cases} f''(t) - 2f'(t) + f(t) = t - \sin t \\ f(0) = f'(0) = 0 \end{cases}$, 那么 $F(p) =$ _____.

(b) $L^{-1}\left[\frac{1}{(p^2-p)(p-2)}\right] =$ _____.

2. (30 分) 计算题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n$ 的和函数, 并且计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

(2) 计算积分 $\int_{|z|=3} \frac{z + \bar{z}}{|z|} dz$.

(3) 计算积分 $\int_C \frac{z \cos^2 \frac{1}{z}}{1-z} dz$, 其中 $C: \left|z - \frac{1}{2}\right| + \left|z + \frac{1}{2}\right| = 3$.

(4) 计算积分 $\int_0^{2\pi} \left| \frac{1}{(2 - e^{i\theta})^4} \right| d\theta$.

(5) 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x-1)}{(x^2+4)(x-1)} dx$.

3. (31 分) 综合题

(1) (5 分) 设 $f(z)$ 为定义在上半平面内的解析函数, 则 $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 为定义在下半平面上的复变函数, 请问: $g(z)$ 在下半平面上是否为解析函数? 给出你的答案, 如果“是”, 给出证明; “否”, 举个反例.

(2) (5 分) 设 $f(z)$ 为在区域 D 内解析的非常数值复变函数, C 为 D 内的一条简单闭曲线, 它的内部包含在 D 内. 证明: 对于任何复数 A , $f(z) = A$ 在 C 的内部只有有限个解.

(3) (6 分) 设 $f(z) = \frac{z(\sin z - z)}{(z^3 + 1)(z + 1)^3}$, 设 $C: |z| = R > 0$ 为圆周, 方向取正向, 其中 $R \neq 1$, 试计算 $\Delta_C \arg f(z)$. **被标记为错题! (2024, 于许雷叶老师班)**

(4) (8 分) 求保形变换 $w = f(z)$, 将区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1, |z - \sqrt{3}i| < 2\}$ 映为区域 $\Omega = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$, 并且满足条件 $f(\sqrt{3}i) = 0, f'(\sqrt{3}i) > 0$. (请画出必要的示意图)

(5) (7 分) 设 $P_n(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!}$, A_n 表示 $P_n(z)$ 的 n 个零点模的最小值, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = +\infty.$$

2020-2021 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题

1. (30 分) 填空题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

- (1) 设方程为 $e^x = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$, 那么方程的全部根为: _____.
- (2) 若函数 $f(z) = x^3 - 3xy^2 + i(ax^2y - y^3 - 1)$ 是复平面上的解析函数, 那么实常数 $a =$ _____.
- (3) 设函数 $f(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$ 是平面上的调和函数, 其中 a, b, c, d 为实数常数. 那么实常数 a, b, c, d 应满足下面条件: _____.
- (4) $\int_0^{\pi+2t} \left(e^{-z} - \cos \frac{z}{2} \right) dz =$ _____.
- (5) 设 $f(z) = \frac{z^2 e^{\frac{1}{z-1}}}{(e^{2z} - 1) \sin z}$, 给出 $f(z)$ 的全体奇点 (不包括 ∞), 并且指出每个奇点的类型 (极点指出阶数): _____.
- (6) $\operatorname{Res} \left(\frac{1}{z} \left(\frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2} + \cdots + \frac{1}{(z-1)^{2021}} \right), 1 \right) =$ _____,
 $\operatorname{Res} \left(z^2 \sin \frac{1}{z-1}, i \right) =$ _____.
- (7) 对函数 $f(t)$, 记 $F(p) = L[f(t)]$ 为它的 Laplace 变换, 并且记 $f(t) = L^{-1}[F(p)]$:
- i. 设 $f(t)$ 满足 $\begin{cases} f''(t) - f(t) = 4 \sin t + 5 \cos 2t \\ f(0) = -1, f'(0) = -2 \end{cases}$, 那么 $F(p) =$ _____;
- ii. $L^{-1} \left[\frac{3p+7}{p^2+2p+2} \right] =$ _____
- (8) 方程 $z^5 + 13z^2 + 15 = 0$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 和圆环 $2 < |z| < 3$ 内根的个数分别为 _____ 和 _____.

2. (40 分) 计算题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

- (1) 求函数 $f(z) = \frac{z}{e^z + 1}$ 在 $z = 0$ 处泰勒 (Taylor) 展开前 5 项 (即展开到 z^4 为止), 并且给出所得幂级数的收敛半径.
- (2) 将函数 $f(z) = z^2 \sin \left(\pi \frac{z+1}{z} \right)$ 在区域 $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < +\infty\}$ 内展成罗朗 (Laurent) 级数.
- (3) 计算积分 $\int_{|z|=2} \frac{\sin(z-1)}{(z^2-z) \sin z} dz$.
- (4) 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{z(1-\cos 2z) \sin 3z}{(1-e^{3z})^5} dz$.
- (5) 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b \cos \theta)^2}, \quad (0 < b < a)$.
- (6) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2-1}{x^2+1} \frac{\sin 2x}{x} dx$.

3. (30 分) 综合题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

- (1) (7 分) 设函数 $f(z)$ 在有界区域 D 内解析, 在有界区域 $C+D$ 上连续, 这里 C 为 D 的边界. 证明: 如果函数 $f(z)$ 没有零点, 并且对于 $z \in C$ 有 $|f(z)| = M (M > 0 \text{ 为常数})$, 那么存在实数 α 使得 $f(z) = Me^{i\alpha}$.

- (2) (7 分) 计算积分 $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{z+a}{z-a} \frac{dz}{z}$, ($|a| < R$), 并且由此证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|Re^{i\theta} - a|^2} d\theta = 1.$$

- (3) (7 分) 函数 $w = f(z) = \frac{3z-i}{3iz-1}$ 把下半平面 $\text{Im } z < 0$ 变成复平面中的什么区域? (给出你的答案和论证过程)

- (4) (9 分) 设 $f(z) = u(z) + iv(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, $0 < r < 1$. 证明:

- i. $\int_{|z|=r} \frac{\overline{f(z)}}{z^{n+1}} dz = 0, \quad (n \geq 1).$
- ii. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 则 $a_n = \frac{1}{\pi i} \int_{|z|=r} \frac{u(z)}{z^{n+1}} dz, (n \geq 1).$
- iii. $\overline{f(0)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{\overline{f(z)}}{z - z_0} dz$, 其中 $|z_0| < r$.

2021-2022 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题

1. (30 分) 填空题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) $\operatorname{Ln} \frac{1+i}{\sqrt{2}} =$ _____

(2) 曲线 $|z-1|=1$ 在函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 下的像为 (写出表达式) _____

(3) 若函数 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 是复平面上的解析函数, 那么实数常数 m, n, l 值分别为 _____

(4) 如果函数 $f: D \rightarrow G$ 是区域 D 到区域 $G = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w > 0\}$ 的解析函数, 那么函数 $\arg f(z)$ _____ (填写“是”或“否”) 为调和函数.

(5) 设 $u(x, y) = y^2 - x^2 + 2021y$, 那么它的共轭调和函数 $v(x, y)$ 为 _____

(6) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 R , 那么级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2^n - 1) a_n z^n$ 的收敛半径为 _____

(7) 设 $f(z) = \frac{e^{\frac{3}{z-2}}}{z(1-e^{-z})}$, 给出 $f(z)$ 的全体奇点 (不包括 ∞), 并且指出每个奇点的类型 (极点指出阶数):

(8) $\operatorname{Res} \left(z^3 \cos \frac{1}{z-2}, 2 \right) =$ _____

设 n 为正整数, 那么 $\operatorname{Res} \left(z^n \sin \frac{1}{z}, 0 \right) =$ _____

(9) 方程 $2z^5 - z^3 + 3z^2 - z + 8 = 0$ 在区域 $|z| < 1$ 内根的个数为 _____

2. (40 分) 计算题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) 求函数 $f(z) = \frac{z^2}{(z+1)^2}$ 在 $z=0$ 处泰勒 (Taylor) 展开, 并且给出所得幂级数的收敛半径.

(2) 将函数 $f(z) = \frac{z^2 - 2z + 5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在区域 $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$ 内展成罗朗 (Laurent) 级数.

(3) 设 $D = \left\{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > -\frac{1}{2} \right\}$, 设 γ 为区域 D 内从 0 到 1 的不经过 i 任意简单曲线, 计算积分 $\int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^2}$.

(4) 计算积分 $\int_C \frac{e^z dz}{z(1-z)^3}$, 其中 C 为不过点 0 和 1 的简单闭曲线.

(5) 计算积分 $\int_0^{\pi} \cot(x+1-2i) dx$.

(6) 利用留数计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx$.

3. (30 分) 综合题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) 利用拉氏 (Laplace) 变换求解微分方程:

$$\begin{cases} y'(t) - 4y(t) + 4 \int_0^t y(t) dt = \frac{t^3}{3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

(2) 设 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 为区域 D 内的解析函数, γ 为 D 内简单闭曲线, 其内部包含于 D . 设 a 为 $f(z)$ 在 γ 内部的 n 阶零点, b 为 $f(z)$ 在 γ 内部的 m 阶极点, $f(z)$ 在 γ 内除了 b 外没有其它奇点, 在 γ 上没有零点和奇点. 证明:

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \sin z dz = 2\pi i(n \sin a - m \sin b).$$

(3) 求一保形变换 $w = f(z)$, 将区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| > 1, |z| < 2\}$ 映为单位圆盘 $|w| < 1$, 并且满足 $f(-1) = 0$. (请画出必要的示意图)

(4) 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 且满足 $|f(e^{i\theta})| \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi; |f(e^{i\theta})| \leq 3, \pi \leq \theta \leq 2\pi$. 证明:

$$|f(0)| \leq \sqrt{6}$$

2022-2023 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题

1. (30 分) 基础知识

- (1) 求下列值: (a) $\ln(2 + 2i)$ (b) $\cos(3 + i)$
- (2) 已知 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析, 虚部 $v(x, y) = x^2 - y^2 + 2x$, $f(0) = 22$, 求实部 $u(x, y)$.
- (3) 求积分: $\int_{-1}^1 (1 + 2iz + ie^z) dz$
- (4) $f(z) = \sin z + \frac{3z}{(1-z)^2}$, 把 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 展成 z 的幂级数.
- (5) $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$, 把 $f(z)$ 在区域 $0 < |z-2| < 1$ 展开为罗朗级数.
- (6) $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z-2)} + z^2 \sin \frac{1}{z}$, 指出 $f(z)$ 的所有奇点 (不包含 ∞), 并指出每个奇点的类型 (极点指出阶数).

2. (36 分) 计算积分 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

- (1) $\int_{|z|=5} \frac{e^{5z}}{2z} dz.$
- (2) $\int_{|z|=3} \left(\frac{5}{z-1} + z^2 + 2z^2 \sin \frac{1}{z} \right) dz.$
- (3) $\int_{|z|=1} \frac{\cos 2z}{z^3(1+e^z)} dz.$
- (4) $\int_{|z-i|=\frac{3}{2}} \frac{dz}{z(e^{7z}-1)}.$
- (5) $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{x \sin 3x}{(x^2 - 2x + 4)^2} dx.$
- (6) $\int_{|z-2|=1} \frac{z+3}{|z|^4} dz.$

3. (34 分) 综合题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

- (1) (6 分) 确定方程 $z^{2021} + e^{2022z} = 2023$ 在左半平面的根的个数, 并说明理由.
- (2) (10 分) 求一保形变换 $w = w(z)$, 将半圆区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0, |z| < 2\}$ 变为单位圆内 $|w| < 1$, 使得 $w(1) = \frac{1}{3}i$. (请画出必要的示意图)
- (3) (10 分) 利用 Laplace 变换求解方程组:

$$\begin{cases} 2\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = 1 \\ \frac{dx}{dt} - x + \frac{dy}{dt} = te^{2t} \\ x(0) = 2, y(0) = 0 \end{cases}$$

- (4) (8 分) 当 $|z| \leq 1$ 时, 函数 $f(z)$ 解析, 且 $|f(z)| \leq 1$, 又已知 $z=0$ 是 $f(z)$ 的 3 级零点, 求证: 在 $|z| < 1$ 内 $f(z)$ 满足不等式

$$|f(z)| \leq |z|^3$$

2023-2024 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题

1. ($5 \times 6 = 30$ 分) 基础知识

(1) 求下列值:

(a) $\sqrt[3]{-i}$

(b) $\ln i + \sin 2i$

(2) 已知解析函数 $f(z)$ 的导数为 $f'(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 虚部 $v(x, y) = x^2 - y^2 + 2xy$, $f'(0) = f(0) = 0$, 求 $f(z)$.

(3) 求积分: $\int_C |z|^2 dz$, 其中曲线 C 是从 $z = i$ 到 $z = 1$ 的有向线段.

(4) 求积分: $\int_0^\pi (1 + z \cos(iz)) dz$

(5) $f(z) = \frac{(1 - \cos z)^2}{z(z-2)(\sin z)^3} + e^{z+\frac{1}{z-1}}$, 指出 $f(z)$ 的所有奇点 (不包含 ∞), 并指出每个奇点的类型 (极点指出阶数).

(6) $f(z) = e^{2z}$, 求 $f(z)$ 的模在闭圆 $|z| \leq 3$ 中的最大值.

2. (40 分) 计算题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) (8 分) 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)^2} + e^z$ 在 $z = 3$ 处的泰勒 (Taylor) 展开, 并且给出所得幂级数的收敛半径.

(2) (8 分) 将函数 $f(z) = \ln\left(1 + \frac{2}{1-z}\right)$ 在区域 $\{z \in \mathbb{C} : 2023 < |z| < \infty\}$ 内展成罗朗 (Laurent) 级数.

(3) (6 分) 计算积分 $\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z-3)^2(z^5-1)}.$

(4) (6 分) 计算积分 $\int_{|z-3i|=2} \frac{|dz|}{\operatorname{Im} z}.$

(5) (6 分) 计算积分 $\int_{|z|=2} \frac{z}{(z-1)\overline{\sin z}} dz.$

(6) (6 分) 利用留数计算积分 $\text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(ex)}{(x^2+1)(x-1)} dx.$

3. (30 分) 综合题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) (8 分) 利用 Laplace 变换求解方程组:

$$\begin{cases} x'(t) + 2x(t) + 6 \int_0^t y(t) dt = -2 \\ x'(t) + y'(t) + y(t) = 0 \\ x(0) = -5, \quad y(0) = 6 \end{cases}$$

(2) (7 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nt}{n!}$ 的和函数.

(3) (8 分) 求保形变换 $w = w(z)$, 将区域 $\left\{z \in \mathbb{C} : \left|z - \frac{1}{2}\right| > \frac{1}{2}, |z - 1| < 1\right\}$ 映为区域 $G = \left\{w \in \mathbb{C} : 0 < \arg w < \frac{\pi}{4}\right\}$.

(4) (7 分) 设 $0 < r < 1$, 证明: 当 n 充分大时, 多项式

$$P_n(z) = 1 + 2z + 3z^2 + \cdots + nz^{n-1}$$

在 $|z| < r$ 中没有零点.

2024-2025 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题

1. (30 分) 填空题

- (1) 求方程 $\ln z = 2 - \frac{\pi}{6}i$ 的解.
- (2) 设 $z = x + yi$, 函数 $f(z) = x^2 - kx - y^2 + 1 + i(kxy - ky)$ 解析, 求实数 k 的值.
- (3) 已知 C 是从 π 到 πi 的有向线段, 求积分 $\int_C (\sin(2z) + e^{\frac{z}{\pi}}) dz$.
- (4) 已知函数 $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + \frac{x}{x^2 + y^2 + 2y + 1}$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(1) = \frac{1}{2}$.
- (5) $f(z) = \frac{e^{z^2} - 1}{x^2(\sin z + \cos z)} + \sin\left(\frac{1+z^2}{1-z^2}\right)$, 指出 $f(z)$ 的所有奇点 (不包含 ∞), 并指出每个奇点的类型 (极点指出阶数).
- (6) 求方程 $z^{2024} - 2023z^8 + 10\cos z - 9\sin z + 8 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 内的解的个数.

2. (40 分) 计算题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

- (1) 写出函数 $f(z) = \ln(1 + e^z)$ 在 $z = 0$ 处的泰勒 (Taylor) 展开的前 5 项, 并求出幂级数的收敛半径.
- (2) 求函数 $f(z) = \frac{z^2 e^{3z}}{(z-1)^3}$ 在区域 $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z-1| < \infty\}$ 内的罗朗 (Laurent) 展开.
- (3) 计算积分 $\int_{|z|=3} \frac{e^z \cos z}{(z-2i)} dz$.
- (4) 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{z^4 \sin^2(2z)}{(1-e^z)^7} dz$.
- (5) 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{z}{(1-\cos z)^2} dz$.
- (6) 计算积分 $\int_{|z|=2} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{(z-3)(z^5-1)} dz$.
- (7) 计算积分 $\int_0^{2\pi} e^{a \cos x} \sin(a \sin x) \sin(nx) dx$, 其中 $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$.
- (8) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2(x^2+9)} dx$

3. (30 分) 综合题 (本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

- (1) 利用 Laplace 变换解方程组

$$\begin{cases} x'(t) - x(t) - 2y(t) = 1 \\ 2x(t) + y'(t) - y(t) = 0 \\ x(0) = y(0) = 0 \end{cases}$$

- (2) 求保形变换 $w = f(z)$ 将区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| < 2, \operatorname{Re} z < 0\}$ 变为 $\Omega = \{w \in \mathbb{C} : -1 < \operatorname{Re} w < 1\}$. (请画出必要的示意图)

(3) i. 计算积分 $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{z+a}{z-a} \frac{dz}{z}$, ($|a| < R$), 并由此证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|Re^{i\theta} - a|^2} d\theta = 1$$

ii. 已知 $P_n(z)$ 是 n 次多项式, 其中 $n \geq 1$ 为自然数. 已知当 $|z| \leq 1$ 时, $|P_n(z)| \leq M$. 设 $R > 1$, 试证明: 当 $|z| \leq R$ 时,

$$|P_n(z)| \leq MR^n$$

iii. 在问题 ii. 的条件下, 即 $P_n(z)$ 是 n 次多项式, 其中 $n \geq 1$ 为自然数. 已知当 $|z| \leq 1$ 时, $|P_n(z)| \leq M$. 设 $R > 1$, 试证明: 当 $|z| \leq 1$ 时

$$|P'_n(z)| \leq \frac{MR^{n+1}}{R^2 - 1}$$

2025-2026 学年第一学期复变函数 (A) 期末试题

1. (30 分) 基础知识

(1) 计算:

(a) $i(2025 + i)$,

(b) $\ln 2i + 5 \cos i$.

(2) 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析, 虚部 $v(x, y) = x^2 - y^2 - 5x$, 且 $f(0) = 5$, 求实部 $u(x, y)$.

(3) 已知 $f(z) = \frac{1}{(z-5)(z-6)}$, 把 $f(z)$ 在区域 $0 < |z-5| < 1$ 展为罗朗 (Laurent) 级数.

(4) 计算积分 $\int_{-i}^i (|z| - \sin z) dz$, 其中积分路径为连接 $-i$ 到 i 的直线段.

(5) 设 $f(z) = \frac{3(z-5)\sin(z-2)}{(z-1)^2(z-2)^3} + e^{\frac{1}{z}}$, 给出 $f(z)$ 的全体奇点 (不包括 ∞), 并指出每个奇点的类型 (极点还要指出阶数).

(6) 求方程 $z^8 + 8z + 1 = 0$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 中根的个数, 并说明理由.

2. (36 分) 计算积分

(1) $\oint_{|z|=5} \frac{e^{iz}}{z-4i} dz$.

(2) $\oint_{|z|=3} \left(z + \frac{3}{z-2} + \frac{\sin 5z}{z^2} \right) dz$.

(3) $\oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{e^{2z}}{z^4(1+e^{2z})} dz$.

(4) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{(1+4\sin^2 \theta)^2}$.

(5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\sin^2 5x}{x^2(x^4+1)} dx$.

(6) $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z \sin 3z} |dz|$.

3. (34 分) 综合应用

(1) (9 分) 求保形变换 $w = w(z)$, 将区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1, |z-1| < 1\}$ 变为单位圆内 $|w| < 1$, 且使得 $w\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1$ (请划出必要的示意图).

(2) (6 分) 设区域 $D = \left\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < \frac{1}{2}\right\}$, γ 为 D 内一条起点为 -1 , 终点为 0 , 且不经过 $z_0 = -1 - i$ 的任意简单曲线, 计算以下积分:

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 + 2z + 2}.$$

(3) (9 分) 利用拉氏变换解微分方程问题:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 5y = te^{2t} \\ y(0) = 5, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

(4) (10 分) 证明题: 设 $f(z)$ 是整函数

i. (4 分) 任取 $r > 0$ 以及复平面上的点 z , 证明:

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} |f(z + re^{i\theta})| d\theta \quad (\text{其中 } n \text{ 为正整数}).$$

ii. (6 分) 如 $f(z)$ 还满足

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|f(z)|}{(1+|z|)^{2027}} dx dy \right) < +\infty,$$

证明: $f(z)$ 一定是多项式, 且其次数不超过 2024 次.

2017-2018 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题

1. (30 分) 基础知识.

(1) 求解以下复方程:

(a) $e^{iz} = 2017$

(b) $(z - 3)^4 = 1$

(2) 已知调和函数 $v(x, y) = 4x^2 + ay^2 + x$, 求常数 a , 并求出以 $v(x, y)$ 为虚部且满足 $f(0) = 1$ 的解析函数 $f(z)$.

(3) 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nz^{n-1}}{2^n}$, 求收敛半径 R , 并在收敛域内求出此幂级数的和函数.

(4) 已知 $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}$, 把 $f(z)$ 在区域 $0 < |z| < +\infty$ 展成 Laurent 级数

(5) 求 $z^5 + 5z^2 + 2z + 1 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 的根的个数, 并说明理由.

2. (30 分) 计算以下复积分.

(1) $\int_0^{3i} (2z + 3z^2) dz$

(4) $\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{\sin(\frac{1}{z-1})}{z^4} dz$

(2) $\oint_{|z|=3} \frac{e^{iz}}{z - 2i} dz$

(5) $\oint_{|z-3|=2} \frac{e^z}{|z|^2} |dz|$

(3) $\oint_{|z|=4} \frac{\sin 5z}{z^2} dz$

3. (14 分) 计算以下定积分.

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5 - 4\cos\theta)^2}$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 4x}{x(x^4 + 1)} dx$

4. (10 分) 利用 Laplace 变换解微分方程初值问题:
$$\begin{cases} y'' - 6y' + 9y = te^{3t} \\ y(0) = 0, y'(0) = 2017. \end{cases}$$

5. (6 分) 设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在围道 C 及内部解析, $g(z)$ 在围道 C 上没有零点, 在 C 内 $g(z)$ 有唯一的零点 a . 已知 $f(a) = p_1 \neq 0$, $f'(a) = p_2$, $f''(a) = p_3$. 而 $g'(a) = 0$, $g''(a) = q_1 \neq 0$, $g'''(a) = q_2$, $g''''(a) = q_3$. 计算积分: $\oint_C \frac{f(z)}{g(z)} dz$.

6. (10 分) 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ ($a_0 \neq 0$) 的收敛半径 $R > 0$.

(1) 记 $M(r) = \max_{|z| \leq r} |f(z)|$ ($0 < r < R$), 利用 Cauchy 积分公式证明: $|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M(r)}{r^n}$.

(1) 证明: 当 $|z| < \frac{|a_0|r}{|a_0| + M(r)}$ 时, 函数 $f(z)$ 无零点. (其中 $r < R$)

2019-2020 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题

1. (10 分) 求解以下复方程:

(1) $z^3 = -3\bar{z} (z \neq 0)$

(2) $\sin z = 3$

2. (7 分) 已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x, y) = e^{\alpha y} \cos 3x + 3x$, 其中 $\alpha > 0$ 且 $f(0) = 1$, 求常数 α , 并求出解析函数 $f(z)$. (请用 z 表示函数 $f(z)$)

3. (10 分)

(1) 把 $f(z) = z^5 e^z$ 在 $z = 0$ 展开成幂级数, 并指出收敛区域.

(2) 把 $g(z) = \frac{1}{(z-2)(z-4)^2}$ 在区域 $0 < |z-2| < 2$ 展开成洛朗级数.

4. (36 分 = 6 分 $\times$ 6) 计算复积分

(1) $\int_0^{\pi i} (2019z^2 - \cos z) dz$

(4) $\int_{|z|=3} \frac{\cos\left(\frac{1}{z-2}\right)}{4-z} dz$

(2) $\int_{|z|=6} (2019z^2 - \cos z) dz$

(5) $\int_{|z|=3} \frac{z+5}{1-\cos(z-2)} dz$

(3) $\int_{|z|=\frac{5}{2}} \frac{z^2 - 8z + 5}{z^3(z+2)(z-3)^2} dz$

(6) $\int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-i|^4}$

5. (14 分 = 7 分 $\times$ 2) 求以下定积分:

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{3-2\cos \theta} d\theta$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{x^3 \sin 4x}{(x^2+4)^2} dx$

6. (5 分) 判断方程 $z^9 = 8z^3 + 2z^2 + z + 2$ 在 $1 < |z| < 5$ 的根的个数, 并说明理由.

7. (10 分) 利用拉普拉斯变换解微分方程:

$$\begin{cases} y'' + y = e^t \cos 2t, \\ y(0) = 4, y'(0) = 0. \end{cases}$$

8. (8 分) 已知函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 内解析, 函数 $g(z)$ 在 $|z| \geq 1$ 解析, 且存在常数 M , 使得在 $|z| > 1$ 时, $|g(z)| < M$. 证明以下算式成立:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \left(\frac{f(\xi)}{\xi-a} - \frac{ag(\xi)}{\xi(\xi-a)} \right) d\xi = \begin{cases} f(a), & \text{当 } |a| < 1, \\ g(a), & \text{当 } |a| > 1. \end{cases}$$

2019-2020 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题 (补考)

1. (12 分) 求解以下复方程:

(1) $z^2 - 2019z + 2018 = 0$

(2) $e^z = 5 + i$

2. (12 分) 利用柯西-黎曼方程求以下函数的可微点:

(1) $f(z) = xy + iy$

(2) $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$

3. (30 分 = 10 分 $\times$ 3) 计算复积分:

(1) $\int_0^{2i} (2019e^z - 4 \cos 4z) dz.$

(4) $\int_{|z|=2} \frac{z}{(z^4 + 1) \sin^2 z} dz.$

(2) $\int_{|z|=4} \frac{\sin z}{(z-1)(z-8)^2} dz.$

(5) $\int_{|z|=2} \frac{e^z |dz|}{|z-1|^4}.$

(3) $\int_{|z|=9} \frac{e^z}{16 + z^2} dz.$

4. (14 分) 求以下定积分:

(1) $\int_0^{2i} \frac{1}{(10 - 8 \cos \theta)^2} d\theta.$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 4x - \cos 6x}{x^2} dx.$

5. (8 分) 利用拉普拉斯变换解微分方程:

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = te^t, \\ y(0) = 1, y'(0) = 2. \end{cases}$$

6. (24 分 = 10 分 + 7 分 + 7 分)

(1) 设 $f(z) = \frac{1}{\cos 2z} = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + a_4 z^4 + \cdots$, 请求出 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 , 并计算积分

$$\int_{|z-1|=2} \frac{2019}{z^5 \cos 2z} dz.$$

(2) 计算积分方程

$$f(t) = \sin 2t + \int_0^t \sin 2(t-u) f(u) du.$$

(3) 设级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ 收敛, $|\arg c_n| \leq \frac{\pi}{3}$, 求证: $\sum_{n=0}^{+\infty} |c_n|$ 收敛.

2020-2021 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题

- (10 分) 将 $f(z) = \frac{1}{z-2} + e^{-z}$ 在 $z=0$ 处展开为幂级数, 并指出其收敛半径.
- (10 分) 将 $f(z) = \frac{1}{z^3+2z}$ 在 $1 < |z+1| < +\infty$ 展开为洛朗级数.
- (5 分) 计算 $(2020+i)(2-i)$.
- (5 分) 计算 $\arccos 2$.
- (10 分) 求 a 使得 $v(x, y) = ax^2y - y^3 + x + y$ 是调和函数, 并求虚部为 $v(x, y)$ 且满足 $f(0) = 1$ 的解析函数 $f(z)$.
- (30 分 = 6 分 $\times$ 5) 求积分 (所有路径均为逆时针)
 - (1) $\int_C (e^z + 3z^2 + 1) dz, C: |z| = 2, \operatorname{Re} z < 0$
 - (1) $\oint_C \frac{dz}{z(z-1)^2(z-5)}, C: |z| = 3$
 - (1) $\oint_C \frac{dz}{\sin z(z+6)(z-5)}, C: |z| = 4$
 - (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 2x + 5} dx$
 - (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(1 + 2\sin^2 \theta)^2}$
- (10 分) 求方程 $z^8 + e^z + 6z + 1 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 中根的个数, 并说明理由.
- (10 分) 利用拉氏变换解微分方程:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + y = te^t, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

- (10 分) 设 f 是域 $|z| > r > 0$ 上的解析函数. 证明: 若对于 $|a| > R > r$, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(a)$, 则积分

$$\int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z-a} dz = 0$$

2024-2025 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题

1. (每小题 7 分, 共 35 分) 简答题:

(1) 计算: 1) $(1+i)^i$; 2) $\operatorname{Ln}(\pi i)$.

(2) 解析函数 $f(z) = u + iv$, 并且 $u(x, y) = e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2)$, $f(0) = 1$, 求 f 的表达式.

(3) 求 $f(z) = \frac{1}{z^2} + \sin z$ 在 $z = 1$ 处的泰勒展开并求收敛半径.

(4) 求 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 6z + 8}$ 在 $z = 3$ 处的洛朗展开.

(5) 求 $z^{2024} - 2024z^3 + \sin z$ 在 $1 < |z| < 2$ 内的根的个数.

2. (每小题 7 分, 共 49 分) 积分计算:

(1) $\int_C (\bar{z} + |z|z) dz$, 其中 C 是从 0 到 $1+i$ 的有向线段并上从 $1+i$ 到 $\sqrt{2}i$ 沿着逆时针方向以 $\sqrt{2}$ 为半径的八分之一圆周.

(2) $\int_{|z|=1} \frac{1}{\sin^3 z} dz$.

(5) $\int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-1|^2}$.

(3) $\int_{|z|=3} \frac{1 - \cos z}{z^2(z^2 - 7z + 10)} dz$.

(6) $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{3 + 2 \cos 2x} dx$.

(4) $\int_{|z|=2} \frac{z^3}{z+1} e^{\frac{1}{z}} dz$.

(7) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + (x+i)^4} dx$.

3. (8 分) 微分方程求解:

$$\begin{cases} x'(t) - 2y(t) = 2 \sinh(2t) \\ 2x(t) - y'(t) = \cosh(2t) \\ x(0) = 1, y(0) = 0 \end{cases}$$

4. (8 分) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析且满足 $|f'(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$, 证明: 泰勒展开 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的系数 a_n 满足 $|a_n| \leq e, n \geq 1$.

2025-2026 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题

1. (20 分) 基础知识

- (1) 计算题: 1) $\sqrt{-i}$; 2) $(-1)^i$.
- (2) 解方程: $\sin z = i$.
- (3) 已知解析函数 $f(z) = u + iv$, 并且 $u + 2v = x^3 - 3xy^2$, 且 $f(0) = 2 - i$, 求 $f(z)$ 的表达式.
- (4) 求方程 $z^{2025} + \sin z + 20z^{25} = 0$ 在 $1 < |z| < 5$ 内根的个数 (计重数), 说明理由.

2. (42 分) 计算积分

- (1) $\int_C (\operatorname{Re} z) d(\operatorname{Im} z)$, 其中 C 是从 -1 到 $1 + i$ 的有向线段.
- (2) $\int_0^i iz \sin(iz) dz$.
- (3) $\int_{|z|=2025.5} \frac{1}{e^{\pi z}(e^{2\pi z} - 1)} dz$.
- (4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2 + 1} dx$.
- (5) $\int_{|z-i|=2} \frac{1}{|z|^2} |dz|$.
- (6) $\int_{|z|=4} \frac{z}{(\cos z + 1)^2} dz$.
- (7) $\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(2025\theta - \sin \theta) d\theta$.

3. (16 分) 级数与展开

- (1) 求函数 $k \ln(\frac{1}{z} + i)$ 在 $z = 1$ 点的泰勒展开并求收敛半径.
- (2) 求 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \frac{1}{\xi(\xi+z)(\xi z-1)} d\xi$ 在 $|z| > 1$ 的洛朗展开.

4. (16 分) 变换与方程

- (1) 已知

$$f(t) = \begin{cases} t - 2025, & t \in [0, 2025] \\ 2025 - t, & t \in (2025, +\infty) \end{cases}$$

求 $L[f]$.

- (2) 利用拉普拉斯变换 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 求解:

$$\begin{cases} x(t) + \int_0^t sy(t-s) ds = 1 \\ y(t) + \int_0^t sx(t-s) ds = t \end{cases}$$

5. (6 分) 证明题

设 $f(z)$ 在复平面解析, $f(0) \neq 0$, 任取 $R > 0$, 记 $M = \max_{|z|=R} |f(z)|$.

证明: 在区域 $|z| < \frac{|f(0)|}{|f(0)| + M} R$ 内 $f(z) \neq 0$ 恒成立.